

3-LABORATORIYA ISHI ISHLANMASI

Tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan jismning tezlanishini aniqlash.

Ishni bajarish maqsad: Tekis tezlanuvchan harakatni o'rganish.

Kerakli asboblari va jihozlar: nov, sharcha, o'lchov lentasi yoki chizg'ich, sekundomer, metall yoki yog'och tsilindr.

Ishni nazariyasi

Jismning istalgan teng vaqtlar ichida tezligi bir xil o'zgaradigan harakati tekis tezlanuvchan harakat deb ataladi. Jismning istalgan teng vaqtlar ichida bosib o'tilgan yo'li har xil bo'lsa bu notekis harakat deyiladi. Notekis harakatning eng oddiy ko'rinishi –bu o'zgaruvchan harakatdir, Qiya novdagi sharcha yoki aravachaning harakati, avtomobil joyidan qo'zg'alib, tezligini bir tekis oshirib borsa, uning harakatini ham tekis tezlanuvchan (sekinlanuvchan) harakat deyish mumkin. Jism tezligi bir tekis kamayib borganda ham, sharchani qiya tekislikda pastdan yuqoriga dumalatganda ham uning tezligi tekis tezlanuvchan (sekinlanuvchan) harakatda bo'la oladi. Tekis tezlanuvchan harakatni tavsiflash uchun tezlanish deb ataluvchi kattalik kiritiladi. Tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan jismning a tezlanishi deb, jism tezligi o'zgarishining shu o'zgarish yuz bergan vaqt oraligiga nisbatiga teng bo'lgan kattalikka aytiladi.

$$a = \frac{v - v_0}{\Delta t} \quad (1)$$

yoki vaqt birligida jism tezligining o'zgarishiga son jihatidan teng keladigan kattalik

tezlanish deyiladi. Bundan v_0 -jismning boshlang'ich tezligi, v esa jismning t vaqtdan keyingi tezligi. Tezlanish formulasidan foydalanib uning birligini topish mumkin. X.B.S sistemasida tezlanish m/s^2 hisobida o'lchanadi. Bu birlik shunday birlikki, bunda jismning harakat tezligi har 1 s da 1 m/s ga o'zgaradi. Tezlanish birligi sifatida cm/s^2 ham ko'p qo'llaniladi.

Bunda: $1 m/s^2 = 100 cm/s^2$.

Demak, tekis tezlanuvchan harakatda jismning tezlanishi musbat ($a > 0$), tekis sekinlanuvchan harakarda esa manfiy ($a < 0$) bo'ladi. Tezlanish vektpr kattalikdir. Uning vector ko'rinishdagi ifodasi quyidagicha bo'ladi:

$$\vec{a} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{t}$$

To'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakatda tezlanish yo'nalishi jismning harakat yo'nalishi bo'yicha, tekis sekinlanuvchan harakatda esa harakat yo'nalishiga qarama-qarshi bo'ladi. Tezlanish tezlikning vaqt birligida o'zgarishi bo'lgani uchun, tezlikning o'zgarishi qachon kuzatiladi, degan savol tug'iladi. Turli vaqtlardagi tezlik qiymatlarining bir-biridan farqli bo'lishi natijasida tezlanish hosil bo'ladi. O'zgarish bo'lishi uchun kattalikning turli vaqtdagi qiymatlarining ayirmasi noldan farqli bo'lishi kerak. To'g'ri chiziqli harakatda tezlik va tezlanishning vektor qiymatlari o'rniga skalyar qiymatlarini olish mumkin. Chunki to'g'ri chiziqli harakatning turli vaqtdagi yo'nalishlari o'zgarmaydi

(1) dan jism tezligining ixtiyoriy qiymatini aniqlash mumkin.

$$v_t = v_0 + at \quad (2)$$

Harakat to'g'ri chiziq bo'ylab sodir bo'lgan holda tezlik vektorlari shu to'g'ri chiziq bo'ylab yo'nalgandir. Binobarin, harakatni tavsiflash uchun x koordinata o'qini jism harakat qilayotgan to'g'ri chiziq bo'ylab yo'naltirish maqsadga muvofiqdir.

(2) tenglamaning x o'qiga proektsiyasi

$$(v_t)_x = v_{0x} + a_x t \quad (3a)$$

ko'rinishda yoziladi. Tanlab olingan sistemada v_{tx}, v_{0x}, a_x proektsiyalar v_t, v_0, a_x vektorlarning son qiymatiga tengdir. Shu uchun (3a) ni quydagicha yozamiz.

$$(v_t)_x = v_{0x} \pm a_x t \quad (3)$$

ifodada musbat ishora tezlik va a tezlanish vektorlari yo'nalishi bir xil bo'lgan holda mos keladi. Tinch holatdagi ($v_0 = 0$) jism a tezlanish bilan tekis tezlanuvchan harakat qilib, t vaqt davomida v tezlikka erishsin. Shu vaqt davomida jismning bosib o'tgan yo'li quyidagicha ifodalanadi:

$$s = v_{o'rt} \cdot t \quad (4)$$

Bunda $v_{o'rt} = at/2$ ekanligidan foydalanib, Tekis tezlanuvchan harakatda jismning bosib o'tilgan yo'li

$$s = v_0 t + \frac{at^2}{2} \quad (5)$$

ifoda bilan aniqlanadi. Boshlang'ich tezlik nolga teng bo'lsa, ya'ni $v_0 = 0$ da

$$s = \frac{at^2}{2} \quad (6)$$

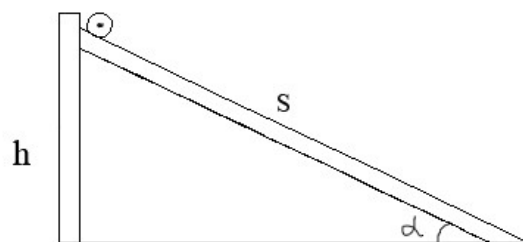
Bunda tezlanish uchun quyidagi tenglamani olamiz:

$$a = \frac{2s}{t^2} \quad (7)$$

Tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan jismning bosib o'tgan yo'lini va shu yo'lni bosib o'tish uchun ketgan vaqtni o'lchab, a tezlanishni (7) formula orqali hisoblash mumkin.

Ishni bajarish tartibi:

1. Novni bir uchini tishli shtativga maxkamlab, uni gorizontga qiya qilib o'rnatish. Novning qo'yi uchiga metall yoki yog'och tsilindr qo'ying.
2. Novning yuqori uchida sharcha qo'yib yuboriladigan nuqtani belgilang.
3. Sekundomerni sharchani qo'yib yuborganda qo'shib, sharcha tsilindrga kelib urilgan paytida o'chirib, sekundomerning t ko'rsatishini belgilang. Vaqtni aniqroq o'lchash uchun tsilindrni shunday vaziyatga o'rnatish kerakki, bunda sekundomer aniq vaqtni ko'rsatsin.
4. O'lchov lentasi yoki chizg'ich yordamida sharchani bosib o'tgan S yo'lini aniqlang.
5. (6) ifoda yordamida sharchaning a tezlanishini hisoblang.
6. (3) tenglamadan sharchaning harakat oxiridagi tezligini aniqlang.
7. Tsilindr vaziyatini o'zgartirib, tajribani 3-4 marta takrorlang.



1-расм

8. s, t koordinatalarida sharcha bosib o'tgan masofaning vaqtga bog'lanish grafigini chizing.
9. Tezlanishni o'lchashdagi xatoligini hisoblang.
10. Tajriba natijalarini quyidagi jadvalga yozing.
11. Novning qiyaligini o'zgartirib, tajribani takrorlang.

1-jadval

	t, c	s, m	$a, m/c^2$	$a_{o'rt}, m/s$	$\Delta a, m/c^2$	$\Delta a_{o'rt}, m/s^2$	$a + \Delta a$	$E, \%$
1								
2								
3								
4								
o'rt								

2 bosqich. O'lchov asbobining barcha funksiyalaridan foydalanilgan holda tajriba ishida yoritilganlikni o'lchashni bajarish.

- 2.1. Asbobning yo'riqnomasi bilan tanishish.
- 2.2. Auditoriyada yoritilganlikni o'lchashni lyukslarda, kilolyukslarda va futkandellalarda amalga oshiring.
- 2.3. Qo'shimcha adabiyotlarning yordamida tajriba xonalari uchun meyoriy yoritish bilan tanishing va xulosa qiling.



Topshiriq! Tekis tezlanuvchan harakatni o'rganing va tajriba natijalarini jadvalga qayd qiling.

Tekis o'zgaruvchan harakat — bu uning tezlanishi. doimiy modul va o'zgarmas yo'nalishda sodir bo'lgan jismning **harakati**. Bu holda tezlik quyidagi formula bilan aniqlanadi: farqini tushuntiring.

TAQQOSLASH

	Formula	Grafik	Formula	Grafik
V_x	$V_x = \text{const}$ $V_x = S_x / t$		$V_x = V_{0x} + a_x t$	
a_x	$a_x = 0$		$a_x = \text{const}$ $a_x = \frac{V_x - V_{x0}}{t}$	
S_x	$S_x = V_x \cdot t$		$S_x = V_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$ $S_x = \frac{V_x^2 - V_{x0}^2}{2a_x}$	
X	$X = X_0 + S_x$ $X = X_0 + V_x t$		$X = X_0 + S_x$ $X = X_0 + V_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$	

Topshiriq. Bu jadvalda qanday formulalar aks etgan, taqqoslab tushuntiring

3 bosqich. Hisobot tayyorlash.

Ushbu tajriba ishi bo'yicha hisobot quyidagilardan iborat bo'lishi zarur:

1. Ishning nomi va maqsadi.
2. Asbobning ishlash prinsipi.

3. O'lchov asbobining barcha funksiyalaridan foydalanilgan holda tajriba xonasida yoritilganlikni o'lchash natijalari.

4. Xulosalar.

Nazorat savollari

1. Qanday harakat tekis tezlanuvchan harakat deyiladi.?
2. Tezlanish nima? U qanday birliklarda o'lchanadi?
3. Tezlanishni novning qiyalik burchagiga bog'liqlik grafigini chizing.
4. Tekis tezlanuvchan harakatda tezlik va yo'l grafiklarini chizing.
5. Novning qiyaligi ortgan sari sharni tezlanishi qanday o'zgaradi?